# Sistemas Integrados Empresariales – Módulo de Mantenimiento: apuntes de clase



## 1. Para qué sirve el mantenimiento

El mantenimiento es crucial para asegurar la continuidad de la producción y evitar paradas inesperadas. Los activos que requieren mantenimiento incluyen maquinaria, equipos e infraestructura.

Diferencia entre máquina y equipo: una **máquina** transforma un producto; un **equipo** es un instrumento que no necesariamente transforma, como un termómetro.

## 2. Tipos de mantenimiento

Los tres tipos de mantenimiento son: correctivo, preventivo y predictivo.

- **Mantenimiento correctivo:** se realiza después de que la máquina ha fallado. Es el enfoque menos deseable, porque implica una interrupción no planificada de la producción.
- **Mantenimiento preventivo:** se realiza de forma periódica para anticiparse a las fallas. Ejemplo: cambiar la batería de un automóvil cada dos años por precaución, aunque todavía no haya fallado.
- **Mantenimiento predictivo:** es el enfoque más avanzado. Se basa en estudios estadísticos para identificar los componentes específicos que son propensos a fallar, y reemplazarlos o mejorarlos antes de que ocurra el fallo. Ejemplo: si el análisis estadístico de una laptop revela que el procesador es el primer componente en fallar, el mantenimiento predictivo buscaría instalar un procesador más robusto para extender su vida útil.

## 3. Historial de mantenimiento

Es indispensable llevar un historial de mantenimiento de cada máquina. Así como un médico de cabecera conoce el historial de un paciente para dar un mejor diagnóstico, el historial de una máquina permite tomar decisiones informadas sobre futuras reparaciones y mantenimientos.